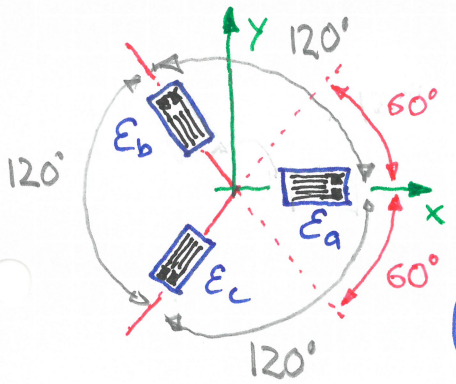
Experimentell mätning – Töjningsgivare

Man mäter resistansändring pga normaltöjning (atomavstånd)

Ex: Rosettgivare (3 st i 3 riktn. 120° inbördes delning



Mäter ε i tre (olika) riktningar, vilket behövs för att bestämma töjn.tillstånd (i planet): ε_x, ε_y och γ_{xy} (kan ej mätas direkt)

(Plant spänningstillstånd på fri yta)

$$\varepsilon_a = \varepsilon(0°) = \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_b = \varepsilon(120°) = \varepsilon(-60°) = \underbrace{\varepsilon_x \cos^2\varphi_a}_{1/4} + \underbrace{\varepsilon_y \sin^2\varphi_a}_{3/4} + \underbrace{\gamma_{xy} \cos\varphi_a \sin\varphi_a}_{-\sqrt{3}/4}$$

$$\varepsilon_c = \varepsilon(240°) = \varepsilon(+60°) = \varepsilon \underbrace{\cos^2\varphi_b}_{} + \varepsilon_y \underbrace{\sin^2\varphi_b}_{} + \gamma_{xy} \underbrace{\cos\varphi_b \sin\varphi_b}_{+\sqrt{3}/4}$$

Uppmätta:

$$\varepsilon_a = \varepsilon_x$$
$$\varepsilon_b = \frac{1}{4}(\varepsilon_x + 3\varepsilon_y - \sqrt{3}\gamma_{xy})$$
$$\varepsilon_c = \frac{1}{4}(\varepsilon_x + 3\varepsilon_y + \sqrt{3}\gamma_{xy})$$

Sökta:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_a$$
$$\varepsilon_y = \frac{1}{3}[2(\varepsilon_b + \varepsilon_c) - \varepsilon_a]$$
$$\gamma_{xy} = \frac{2}{\sqrt{3}}(\varepsilon_c - \varepsilon_b)$$

Hookes generaliserade lag ger nu (plant spänn.tillst.)

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}\left[\varepsilon_a + \nu\,\frac{2\varepsilon_b + 2\varepsilon_c - \varepsilon_a}{3}\right]$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}\left[\frac{2\varepsilon_b + 2\varepsilon_c - \varepsilon_a}{3} + \nu\varepsilon_a\right]$$

$$\tau_{xy} = G\,\frac{2(\varepsilon_c - \varepsilon_b)}{\sqrt{3}} = \frac{E}{2(1+\nu)}\,\frac{2(\varepsilon_c - \varepsilon_b)}{\sqrt{3}}$$

Tex stål:

$E = 208$ GPa

$\nu = \nu$

$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = 80$ GPa